

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

متوسطة: / شـعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / 1+1 ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لونس بوشيبية

رقم المذكرة: / 12

وضعية الإنطلاق (الأم)

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

الأهداف التعليمية: / – يحدد الجملة الميكانيكية

– يمثل الفعل الميكانيكي بقوة

– يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية

– يوظف مفهوم محصلة قوتين

– يطبق شرط التوازن في حالة الجسم الصلب

المغمور في سائل

مركبات الكفاءة:

– يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال

المتبادلة بين اجسام المادية

– يوظف مفهوم القوة المنمذجة لحالات التوازن المألوفة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	نص الوضعية: يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت ، وهي قوارب صيد صغيرة متهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، تحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة . ففي أغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب التعليمات: – ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟ – مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشرع القارب ؟ – مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح) – ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟ – بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟	 	20 د
تحليل الوضعية	تحليل الوضعية: – يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم . – يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات – يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات – يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة	– يقرؤون الوضعية مرتين أو ثلاثة – يستفسرون على الشرح الوضعية – يحددون المطلوب – يقدمون فرضياتهم على ضوء المكتسبات القبلية وبشكل جماعي (أعمال أفواج)	10 د 30 د

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
– يقبل تمثيل بمخطط أجسام المتأثرة	– يحدد بدقة الجملة المعنية ووسطها الخارجي – يحدد نوع الفعل الميكانيك المتبادل بين الجملة الميكانيكية الرياح والجملة الميكانيكية القارب – يمثل القوى بشكل كفي في الحالتين : – الحالة العادية عندما يكون القارب في رحلة الصيد العادية – أثناء الغرق – يفسر دور تسرب الماء في فقدان توازن القارب وغرقه – يشير الى مخاطر هذه الأفة على الشباب .	الوجهة الترجمة السليمة للوضعية
	– الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق هي القارب والركاب – الفعل الميكانيكي بين الرياح والقارب هو فعل ميكانيكي تلامسي موزع بانتظام – – سبب الغرق هو ضعف قوة دافعة أرخميدس نتيجة كمية الماء القليلة التي تزاح (أغلب كمية الماء تتسرب) مقارنة بقوة الثقل . – يعطي مبررات وجيهة لعدم المخاطرة بالحياة فالبحر .	الإستخدام السليم لأدوات المادة
– مراقبة مميزات القوى الممثلة بالرسم	– انسجام اجابات مع المطلوب – انسجام الرسومات مع التعليم – انسجام التفسير مع الوضعية المقصودة	الإنسجام
	– الإختيار الدقيق للمصطلحات العلمية – احترام مميزات و خصائص تمثيل القوى – نظافة وجودة المنتج	التميز والإتقان

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق

في الحالة العادية

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق

في الحالة العادية

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق

في الحالة العادية

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق

في الحالة العادية

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 13

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع

الوضعية:

الجملة الميكانيكية

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

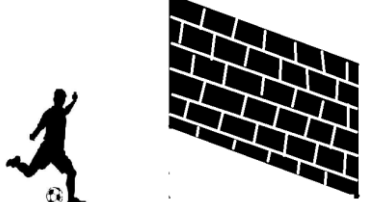
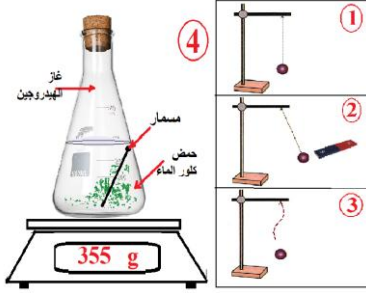
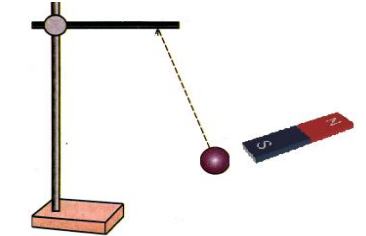
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تشخيصية يختار بوجاهو جسم من الأجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي ويحدد الأفعال الميكانيكية وتصنيفها ويهمل التأثيرات بعض الأجسام

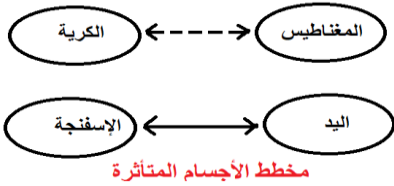
مركبات الكفاءة: / - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية

العقبات الواجب تخطيها: / - صعوبة تحديد الجملة الميكانيكية بدقة - صعوبة التمييز بين الفعل التلامسي والبعدى

السندات التعليمية: / كرية معلق . مغناطيس . حويلة بسداة ، حمض كلور الماء ، مسمار اسفنجية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: / سدد عمر كرة برجله فاصدمت بالجدار. - حدد الجمل الميكانيكية المذكورة . - حدد نوع افعال الميكانيكية واستنتج مخطط الأجسام المتأثرة. 1/ مفهوم الجملة الميكانيكية: نشاط ①: / نقوم بالنشاط المبين في الوثائق ① ، ② ، ③ ، ④ ونطرح الأسئلة التالية - ماهو جسم الساكن في الوثيقة ؟ - ماهو الجملة المتحركة في الوثيقة ؟ - ماهو الجملة المتحركة في الوثيقة ؟ - هل الخيط معني بذلك ؟ ماذا يسمى أيضا ؟ - 355 g كتلة ماذا ؟ - من خلال ما سبق ماهو مفهوم الجملة الميكانيكية ؟ نتيجة: / قد تكون الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة ، جسما أو جزء من جسم أو عدة أجسام كما أنها قد تكون سائلة أو صلبة أو غازية . يحيط بها الوسط الخارجي. 2/ مفهوم لفعل الميكانيكي: نشاط ②: - كيف أثر الوسط الخارجي (المغناطيس) على الكرية ؟ - كيف تؤثر اليد على الورقة ؟ - ماوجه الاختلاف بين الفعلين ؟	 يقروون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها - الكرية والخيط - الكرية والخيط - الكرية فقط - لا - وسط خارجي - الحويلة وموجود فيها  	5 د 10 د 10 د 10 د 15 د

10 د	 	نتيجة : – الأفعال الميكانيكية هي عبارة عن قوى التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية على جمل ميكانيكية اخر تؤدي إلى تغيير الحالة الحركية لها او تغيير شكلها (تشويهها) ومنها البعدي والتلامسي – تمثل هذه الأفعال في مخطط يسمى مخطط الأجسام المتأثرة حيث تمثل الجمل بفوقعات والأفعال الميكانيكية بينها بأسهم (التلامسية أسهم مستمرة والبعدية أسهم متقطعة)	إرساء المعارف
------	--	--	--------------------------



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع

الوضعية: / الجملة الميكانيكية

الوضعية الجزئية: / سدد عمر كرة برجله فإصدمت بالجدار.

– حدد الجمل الميكانيكية المذكورة .

– حدد نوع افعال الميكانيكية واستنتج مخطط الأجسام المتأثرة.

1/ مفهوم الجملة الميكانيكية:

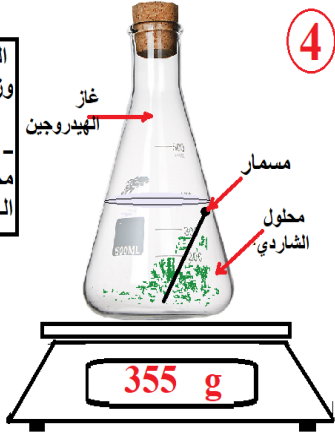
قد تكون الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة جسما أو جزء من جسم أو عدة أجسام كما أنها قد تكون سائلة أوصلبة أو غازية . وما يحيط بها هو الوسط الخارجي .

① : الجملة الميكانيكية الساكنة هي :
الكرة والخيط

② : الجملة الميكانيكية المتحركة هي :
الكرة والخيط

③ : الجملة الميكانيكية المتحركة هي :
الكرة

④ : الجملة الميكانيكية التي
وزنها 355 غرام هي :
– الحولة – مسمار –
محلول الشاردي – غاز
الهيدروجين –



2/ مفهوم الفعل الميكانيكي:

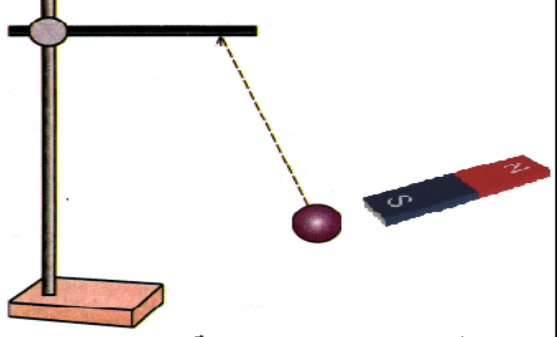
– الفعل الميكانيكي هي عبارة عن قوة التي تؤثر بها الجملة الميكانيكية على جملة ميكانيكية اخر تؤدي إلى تغيير حالتها الحركية أو تعبير شكلها (تشويهها) ومنها البعدي والتلامسي

– تمثل هذه الأفعال في مخطط يسمى مخطط الأجسام المتأثرة حيث تمثل الجمل بفوقعات والأفعال الميكانيكية بينها بأسهم (التلامسية أسهم مستمرة والبعدية أسهم متقطعة)



اليد تؤثر على اسفنجة بفعل ميكانيكي
" تلامسي "

اليد ← الإسفنجة



المغناطيس يؤثر على الكرة بفعل ميكانيكي
" بعدي "

مغناطيس --- كرة

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 14

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: نمذجة القوة بشعاع

الوضعية:

المقاربة الأولية للقوة

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

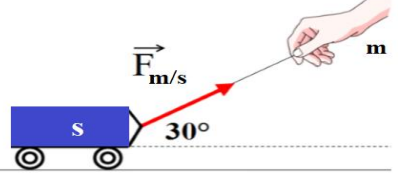
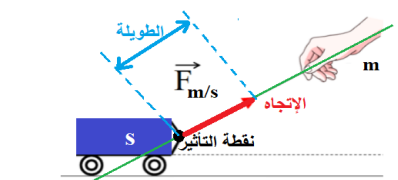
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتمثيل الفعل الميكانيكي (التلامسي والبعدي بشعاع قوة) ويحدد ويمثل على الجمل الميكانيكية اهم القوى المطبقة عليها من الوسط الخارجي - يمثل قوة باستخدام سلم محدد - يمثل فعلين ميكانيكيين متبادلين

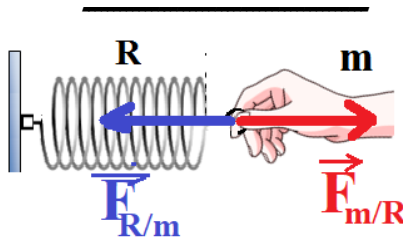
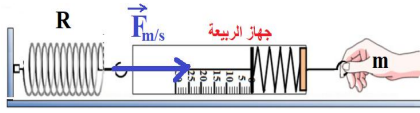
مركبات الكفاءة: - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

السندات التعليمية: قضبان مغناط ، عرب ، اجهزة ربيعية ، كرة ، ماء ، نابض

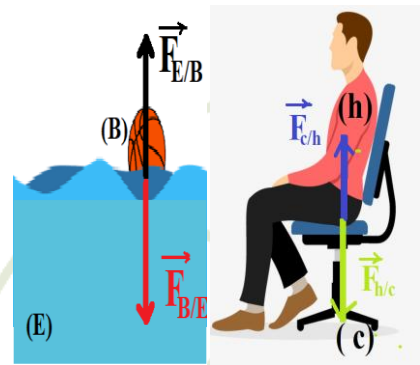
العقبات الواجب تخطيها: - صعوبة تحديد حامل القوة . تمثيل الطويلة ، صعوبة تحديد الأفعال

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: سأل على عمر لماذا لا يسحب الفانوس المعلق للأسفل - كيف يمكن تفسير هذا ؟ (تمثيل الأفعال ميكانيكية تمثيلا صحيح) نمذجة الفعل الميكانيكي:		5 د 10 د
النشاط الأول	نشاط 1: نقوم بجر عربة باليد - مانوع الفعل الميكانيكي التي تؤثر به اليد على العربة ؟ - أين يكون اتجاهه ؟ - ماذا استخدمت اليد حتى قامت بجر العربة ؟ مميزات القوة:	- يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها - فعل ميكانيكي تلامسي - يكون جر للأمام بشكل مائل - استخدمت اليد قوة لجر العربة	15 د
النشاط الثاني	نشاط 2: نحافظ على نفس التركيب - أين يقع مكان الفعل الميكانيكي (القوة) المطبق ؟ - اين يكون اتجاه هذا الفعل ؟ - ماهو منحى هذا الفعل ؟ - هل يمكن زيادة قوة الجر ؟ نتيجة: يمكن نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة A على جملة B بقوة تكتب :		
إرساء المعارف	حيث A هي الجملة الميكانيكية التي طبقت الفعل و B هي الجملة الميكانيكية التي وقع عليها الفعل. ولتمثيلها يجب مراعاة مميزاتها: 1- نقطة التأثير: هي بداية الشعاع وتمثل نقطة وقوع الفعل أو مركز الجسم	- يقع الفعل في مكان تلامس الجملتين - يكون للألم - منحاه او حامله هو المستقيم المائل - نعم يمكن زيادة قوة الجر 	16 د



– نلاحظ أن لهما نفس الحامل ونفس والطويلة ومتعاكسين في الاتجاه .



2- المنحى (الحامل) : هو المستقيم الحامل لهذا الفعل
3- الاتجاه: يكون اتجاه الشعاع في نفس جهة الفعل (القوة)

4- الطويلة (القيمة): طول الشعاع تتناسب مع قيمة القوة المطبقة (يمكن تمثيلها بشكل دقيق بواسطة سلم محدد)
قياس قيمة القوة : يرمز للقوة بالرمز F ووحدتها فالنظام الدولي هي النيوتن N تقاس بواسطة جهاز الربيع

مبدأ الفعلين المتبادلين:

نشاط 3: 1- نقوم بتثبيت نابض بشكل افقي من جهة ونسحبه باليد من جهة أخرى – مثل الفعل الميكانيكي لليد على النابض ثم فعل النابض على اليد ؟ – قارن بين مميزات هذين الفعلين – ماذا تلاحظ ؟

2- نضع قضيبان مغناطيس متقابلان في وضع تجاذب – مثل الفعل الميكانيكي للمغناطيس A على B والفعل الميكانيكي ل B على A – ماذا تلاحظ ؟

– أعطي أمثلة على بعض الأفعال الميكانيكية المتبادلة
نتيجة : عندما يحدث تأثير متبادل بين جسمين A و B فإن القوة المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B والقوة المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A لهما:

- نفس خط التأثير
- منحيان متعاكسان
- نفس الشدة

$$\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$$

النشاط
الثالث

إرساء
المعارف

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الميكانيكية

المقطع :/ نمذجة القوة بشعاع



الوضعية :/ المقاربة الأولية لقوة كشعاع .

الوضعية الجزئية : سأل على عمر لماذا لا يسحب الفانوس المعلق للأسفل

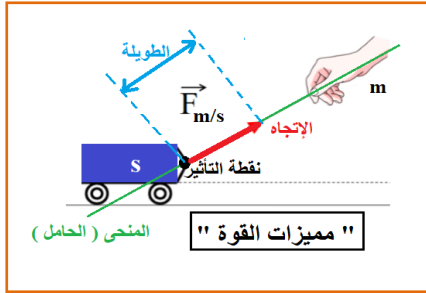
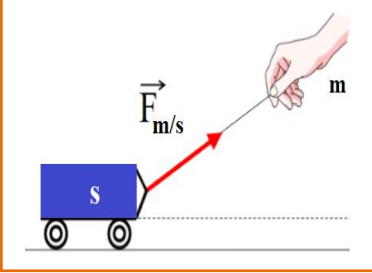
— كيف يمكن تفسير هذا ؟ (تمثيل الأفعال ميكانيكية تمثيلا صحيح).

نمذجة الفعل الميكانيكي :

يمكن نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة A على جملة B بقوة

$$\vec{F}_{A/B}$$

تكتب :



حيث : A هي الجملة الميكانيكية التي طبقت الفعل

B هي الجملة الميكانيكية التي وقع عليها الفعل .

ولتمثيلها يجب مراعاة مميزاتها:

1- نقطة التأثير: هي بداية الشعاع وتمثل نقطة وقوع الفعل أو مركز الجسم

2- المنحى (الحامل) : هو المستقيم الحامل لهذا الفعل

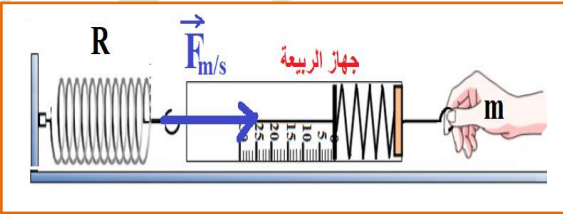
3- الإتجاه : يكون اتجاه الشعاع في نفس جهة الفعل (القوة)

4- الطويلة (القيمة) : طويلة الشعاع تتناسب مع قيمة القوة المطبقة

(يمكن تمثيلها بشكل دقيق بواسطة سلم محدد)

قياس قيمة القوة : يرمز للقوة بالرمز F ووحدتها فالنظام الدولي

هي النيوتن N تقاس بواسطة جهاز الربيع



مبدأ الفعلين المتبادلين

عندما يحدث تأثير متبادل بين جسمين A و B فإن القوة المطبقة

من طرف الجسم A على الجسم B والقوة المطبقة من طرف

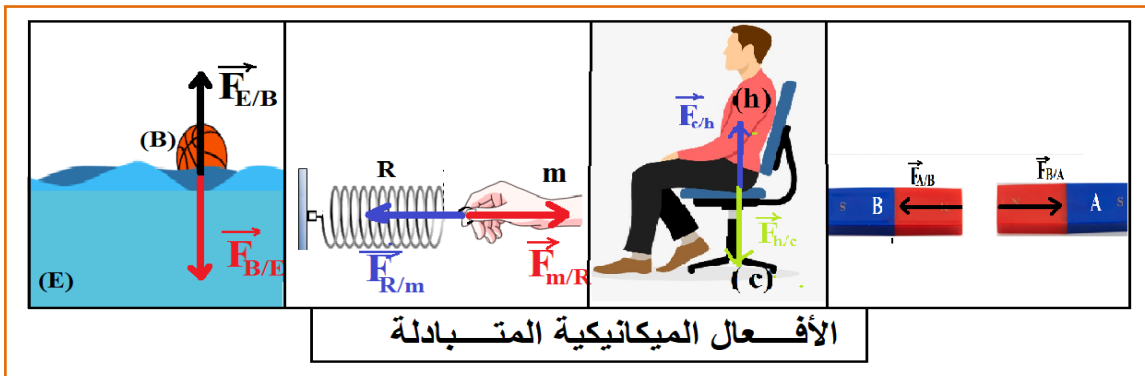
الجسم B على الجسم A لهما:

- نفس خط التأثير

- منحيان متعاكسان

- نفس الشدة

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$



الأفعال الميكانيكية المتبادلة

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 15

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / نمذجة القوة بشعاع

الوضعية: /

فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

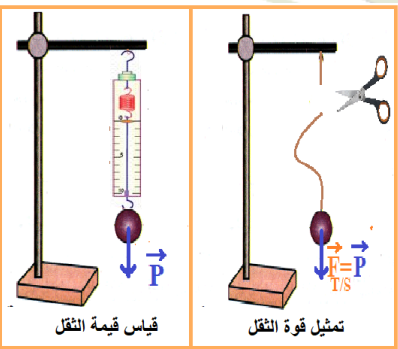
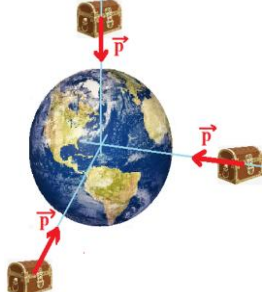
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / - تجريبية يمثل الثقل بشعاع ويعرف مميزاته وخصائصه - يحدد تجريبيا قيمة الجاذبية ويتعرف على الحالات التي يكون في الثقل متغير

مركبات الكفاءة: / - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

السندات التعليمية: / أجهزة ربيعة . معايير كتل . نواس به كرة معدنية . مقص . ميزان

العقبات الواجب تخطيها: / الثقل فعل بعدي ، المنحى الشاقولي ، الفرق بين الثقل والكتلة ، تغير الجاذبية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: ورد في مقال لأحد الصحف العبارة التالية " في عام 1969 حط رائد الفضاء " نيل أرمسترونغ " قدميه على سطح القمر فلاحظ أن الأضيص الذي كان وزنه 12 kg صار اقل أخف بست مرات مقارنة مع ماكان على سطح الأرض - هل أصبحت كتلته 12 kg . 2kg . 6kg ؟ - مالذي جعل الأضيص أخف ؟ مفهوم الثقل: نشاط ①: نقوم بقطع الخيط فتسقط الكرة - ماسبب سقوطها؟ - ماهي مميزات هذا الفعل (القوة) ؟ كيف يمكن تمثيله ؟ نتيجة: يطبق مركز الأرض على الجملة الميكانيكية فعل جذب يسمى بالثقل حيث : $\vec{F}_{T/S} = \vec{P}$ مميزات الثقل: نقطة التأثير: تكون نقطة تأثير قوة الثقل في مركز هذه الجملة الحامل: يكون هو المستقيم الشاقولي الرابط بين مركز هذه الجملة ومركز الأرض . اتجاه: يكون دائما باتجاه مركز الأرض . طويلته: تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية . ويتم قياسه قيمتها بتعليق الجملة في جهاز الربيع بشكل شاقولي و قراءة قيمة القوة مباشرة	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  قياس قيمة الثقل تمثيل قوة الثقل 	5 10 10 10

قياس قيمة الثقل

- نشاط :** إليك جهاز ربيعة و معاير ذات كتل مختلفة
- 1 - تأكد بواسطة ميزان من كتلة هذه المعاير
 - 2 - املأ الجدول التالي :

m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)					
P (N)					
p/m (N/kg)					

3 - ماذا تلاحظ ؟

4 - ماذا تستنتج ؟

نتيجة : الثقل مقدار فيزيائي متغير من مكان لآخر لتغير ثابت الجاذبية حيث :

$$P = m \times g$$

حيث : **P** هو الثقل ووحدته هي النيوتن **N**

m هي الكتلة وهي مقدار المادة في الجسم **Kg**

g ثابت الجاذبية وحدته الدولية **N/kg**

وله علاقة بالمكان فمثلا على سطح الأرض 9.81 N/kg

وعلى القمر 1.6 N/kg

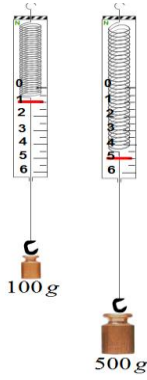
النشاط
الثاني

إرساء
المعارف

- نلاحظ أن النسبة بين
ثقل أي جملة وكتلتها
ثابتة مهما كانت الجملة
وهو 10
- نستنتج أن

$$p/m = 10$$

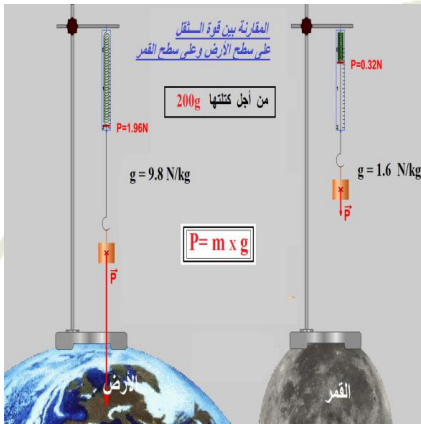
أي : **p = 10 m**



m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
P (N)	1	2	3	4	5
p/m (N/kg)	10	10	10	10	10

15 د

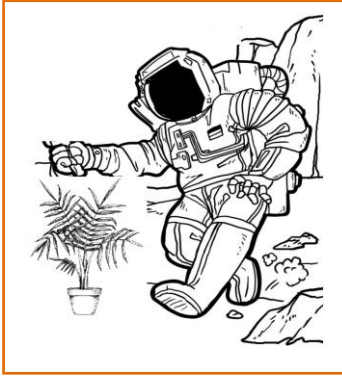
10 د



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الميكانيكية

المقطع :/ نمذجة القوة بشعاع



الوضعية :/ فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل) .

أ. **الوضعية الجزئية :** ورد في مقال لأحد الصحف العبارة التالية :

" في عام 1969 حط رائد الفضاء " نيل أرمسترونغ " قدميه على سطح القمر فلاحظ أن الأصيص الذي كان وزنه 12 kg صار اقل أخف بست مرات مقارنة مع ثقله على سطح الأرض " - هل أصبح ثقله 6kg . 2kg . 12 kg ؟

- ما الذي جعل الأصيص أخف ؟

مفهوم الثقل : يطبق مركز الأرض على الجملة الميكانيكية

فعل جذب يسمى بالثقل حيث :

$$\vec{F}_{T/S} = \vec{P}$$

مميزات الثقل :

نقطة التأثير: تكون نقطة تأثير قوة الثقل في مركز هذه الجملة

الحامل : يكون هو الشاقولي الرابط بين مركز هذه الجملة ومركز الأرض .

اتجاه : يكون دائما باتجاه مركز الأرض .

طويلته : تتناسب مع كتلة الجملة الميكانيكية .

ويتم قياسها قيمتها بتعليق الجملة في جهاز الربيعه بشكل شاقولي وقراءة قيمة القوة مباشرة

قياس قيمة الثقل

نشاط : نأخذ مجموعة من الجمل ذات كتل معينة

وبجهاز الربيعه نقيس ثقلها ونسجلها في الجدول .

m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
P (N)	1	2	3	4	5
p/m (N/kg)	10	10	10	10	10

- نلاحظ أن النسبة بين الثقل والكتلة دائما ثابت

- هذا الثابت يسمى الجاذبية الأرضية يرمز له بالرمز g

- $P/m = 10 = g$ أي :

$$P = m \times g$$

حيث : P هو الثقل ووحدته هي النيوتن N

m هي الكتلة وهي مقدار المادة في الجسم Kg

g ثابت الجاذبية وحدته الدولية N/kg

وله علاقة بالمكان فمثلا على سطح الأرض = 9.81N/kg وعلى القمر 1.6 N/kg

فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 16

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: توازن جسم صلب
الوضعية:

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

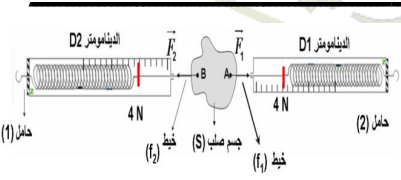
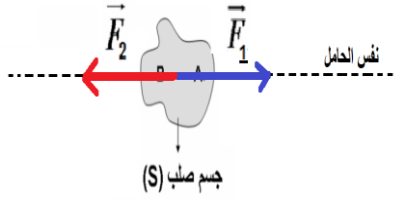
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن، لمعرفة أسباب التوازن في الحالة جسم صلب خاضع لقوتين والخاضع لثلاث قوى مستوية والتوصل إلى شرطي التوازن

مركبات الكفاءة: يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية

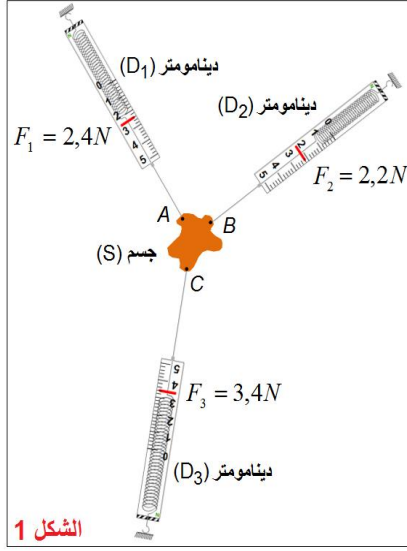
العقبات الواجب تخطيها: صعوبة تحديد وتمثيل قوى وفهم شرطي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

السندات التعليمية: اجهزة ربيعية . ورق مليمتري ، ورق مقوى

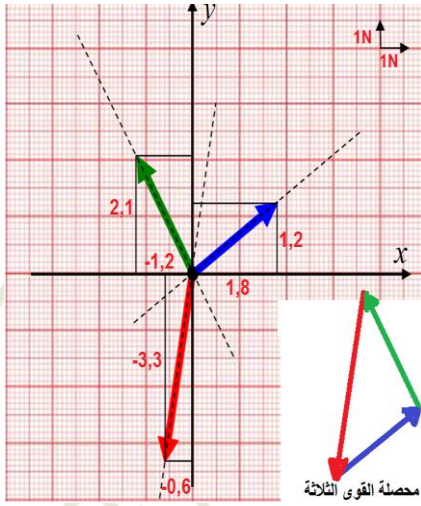
سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: من بين وضعيات التوازن أثناء تسلق الجبال هي الوضعية التي يكون فيها المتسلق تقريبا موازي للأرض ومرتكز برجله والحبل مشدود . - ما الذي جعل هذا الوضع يوفر التوازن للمتسلق ؟ 1/ توازن جسم خاضع لقوتين: نشاط (1): 1 - نقوم بتثبيت الشكل الورقي بجهاز ربيعية بالوضعية الموضحة فالشكل المقابل ؟ - ماهي الحالة الحركية للجسم ؟ - أقرأ قيمة القوة على كل جهاز ؟ - مثل القوى المؤثرة على الجسم الورقي (بإهمال الثقل نتيجة كتلته صغيرة جدا) 2 - زد قيمة القوة في أحد الطرفين ؟ - ماذا تسجل الربيعتين ؟ - ماذا تستنتج ؟ نتيجة: يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين التاليين : - القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه . - القوتان لهما نفس الحامل (المنحى) . $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \text{ أو } \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  - الجسم الورقي في حالة توازن - القيمتين متساويتين . - عند زيادة قيمة القوة في أحد الطرفين تزيد القوة لأخرى حتى تساويها. 	5 د 10 د 15 د

15 د



15 د



2/ توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية :

نشاط (2) : نقوم باستعمال شكل ورقي و نطبق عليه ثلاث

قوى غير متوازية (أجهزة ربعية) حتى يتوازن .

1- أقرأ قيم القوى المسجلة على أجهزة الربعية .

2- مثلاً هذه القوى على ورق مليمتري ؟

- ماذا تلاحظ على محصلة هذه القوى ؟ ماذا تستنتج ؟

نتيجة : حتى يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى

$\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ غير متوازية يجب أن يتحقق الشرطان

التاليان :

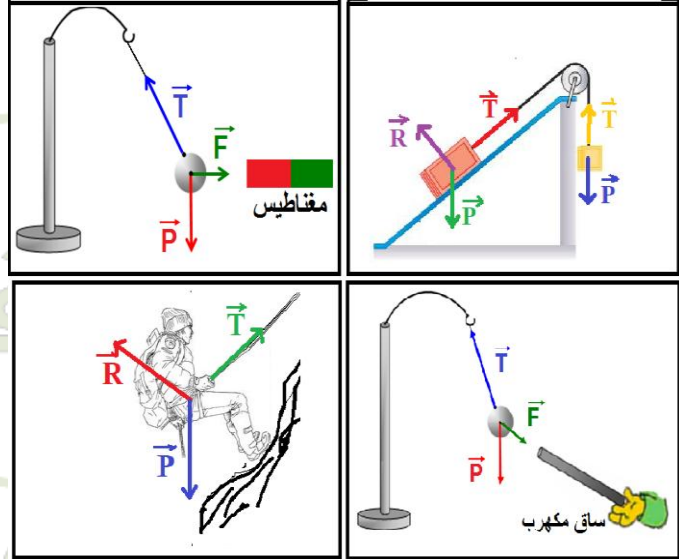
1- حواملها تقع في مستوي واحد وتتلاقى في نقطة واحدة

2- المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم .

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

تقويم : حدد القوى المؤثرة على هذه الجمل في حالة

التوازن



النشاط
الثاني

إرساء
معارف

تقويم

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / توازن جسم صلب

الوضعية: / توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى



الوضعية الجزئية: من بين وضعيات التوازن أثناء تسلق الجبال هي الوضعية التي يكون فيها المتسلق تقريبا موازي للأرض ومرتكز برجله والحبل مشدود .
— ما الذي جعل هذا الوضع يوفر التوازن للمتسلق ؟

1/ توازن جسم خاضع لقوتين:

يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين التاليين :

- القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الإتجاه .
- القوتان لهما نفس الحامل (المنحى) .

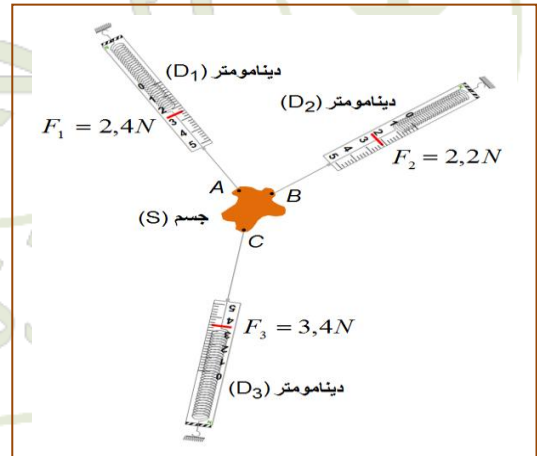
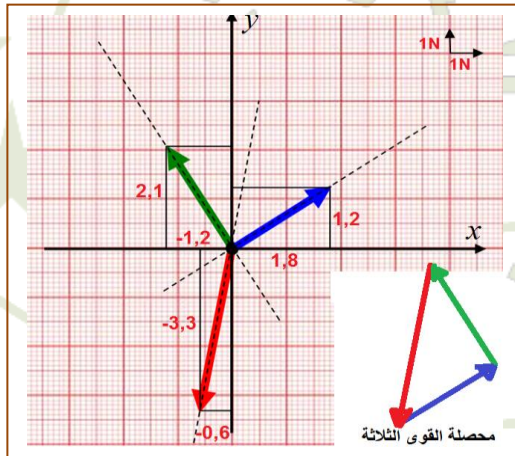
$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \text{أو} \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

2/ توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

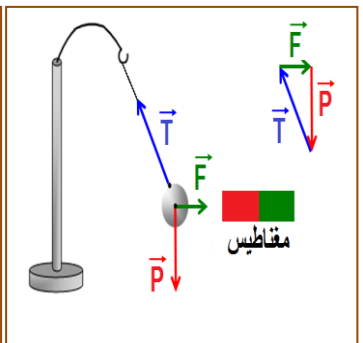
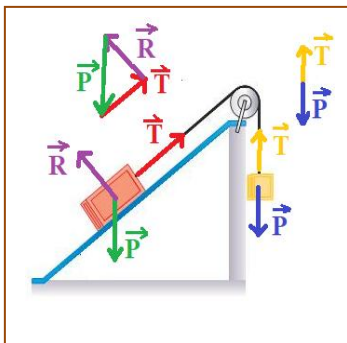
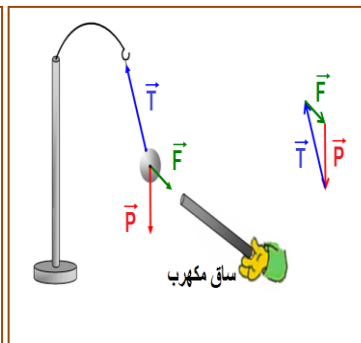
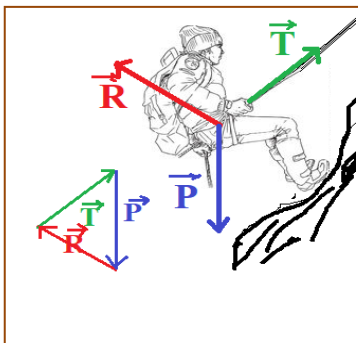
حتى يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ غير متوازية يجب أن يتحقق الشرطان التاليان :

- 1- حواملها تقع في مستوي واحد وتتلاقى في نقطة واحدة
- 2- المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم .

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



تقويم: حدد القوى المؤثرة على هذه الجمل في حالة التوازن



المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 17

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: توازن جسم صلب
الوضعية:

دافعة أرخميدس في السوائل

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتحديد خصائص دافعة أرخميدس والعوامل المؤثرة في شدتها .

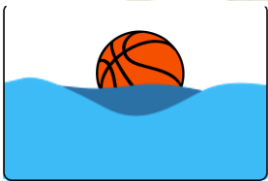
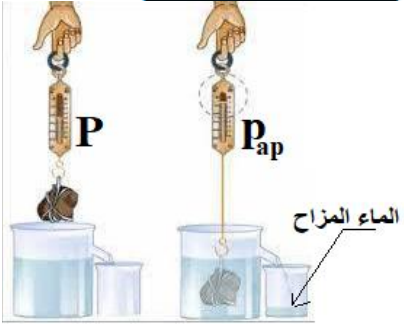
السندات التعليمية:

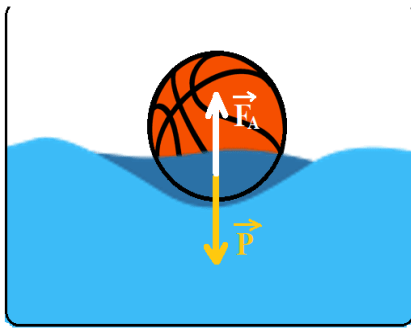
اجسام ذات كثافة مختلفة ، أجهزة ربيعية ، سوائل ذات كثافة متغيرة بيشر . كتل عيارية

مركبات الكفاءة: - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

العقبات الواجب تخطيها: السائل المغمور ، الكثافة ، الثقل الظاهري

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	<u>***تذكير وتقويم المكتسبات القبليّة</u> <u>الوضعية الجزئية:</u> لما كان وليد يتابع شريط علمي عن دور الغواصات في النزاع العسكري تبادر لذهنه التفسير العلمي الذي يجعل الغواصة تتحكم في النزول والصعود لأعماق المحيطات والبحار . - في رأيك ما تفسير هذا ؟ <u>1/ خصائص دافعة أرخميدس :</u> <u>نشاط (1) :</u> نقوم غمر كرة داخل حوض مائي - ماذا تلاحظ ؟ - وبماذا تحس ؟ - ماذا تسمى هذه القوة ؟ - مثل هذه القوة بعد أن تميز خصائصها بدقة ؟ <u>حساب قيمة دافعة أرخميدس :</u> <u>نشاط (2) :</u> 1 نقوم بتعليق كتلة 100g بجهاز الربيعية - كم ثقل هذا الجسم ؟ <u>2</u> نقوم بغمر جزء من هذا الجسم في اناء مملوء بالماء النقي حد الفتحة - ماذا يحدث ؟ - كم سجل جهاز الربيعية في هذه الحالة ؟ <u>3</u> زن الماء المزاح وأحسب ثقله - ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ <u>نتيجة :</u> تسمى القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام المغمورة فيه بـ " دافعة أرخميدس " ونرمز لها بالرمز F_A	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها - لانستطيع غمرها - نحس بقوة تدفع الكرة للسطح - تسمى دافعة أرخميدس   الماء المزاح	5 د 10 د 15 د 10 د



$$F_A = P - P_{ap}$$

$$= m \times g$$

$$= \rho_0 \times V_0 \times g$$

حيث تمثل : F_A شدة دافعة أرخميدس
 P ثقل الجسم في الهواء
 P_{ap} ثقل الجسم الظاهري (في السائل)
 m كتلة السائل المزاح
 g الجاذبية الأرضية
 ρ_0 الكتلة الحجمية للسائل
 V_0 حجم السائل المزاح

مميزات دافعة أرخميدس :

نقطة التأثير : مركز ثقل المائع المزاح
 الحامل (المنحى) : الشاقول الحامل لقوة الثقل

الإتجاه : للأعلى

الطولية : تتعلق بشدتها

2 - العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس

1- حجم الجسم :

نشاط (3) : نقوم أخذ ثلاث أجسام ذات احجام مختلفة ونفس الكتلة ونغمرها في الماء ونقيس قيمة دافعة أرخميدس F_A لكل منها — ماذا تلاحظ ؟ — ماذا تستنتج ؟

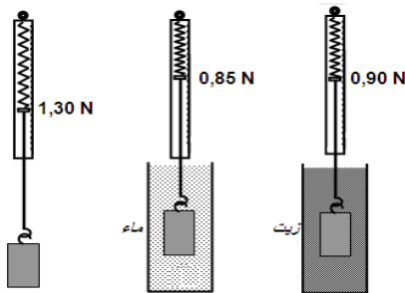
2 - طبيعة السائل :

نشاط (4) : نقوم بقياس دافعة أرخميدس لنفس الجسم في ثلاث أواني بها سوائل مختلفة — ماذا تلاحظ ؟ — ماذا تستنتج ؟

3 - شرط توازن جسم مغمور :

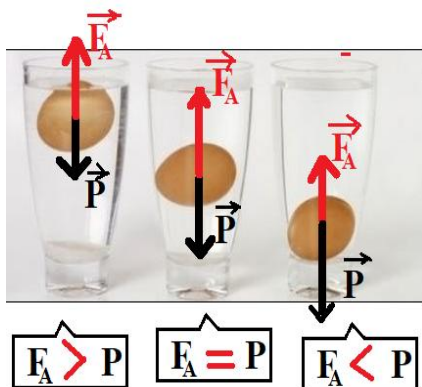
- الجسم يغوص في السائل يعني " F_A أقل من P "
- الجسم يبقى معلق في السائل " F_A تساوي P "
- الجسم يطفو فوق السائل يعني " F_A أكبر من P "

بسبب اختلاف حجم
السائل المزاح



نتيجة اختلاف الكتلة الحجمية للسائل

الكتلة الحجمية kg/l	الزيت 0,8	ماء نقي 1	ماء مالح 1,025
------------------------	--------------	--------------	-------------------



$$F_A > P \quad F_A = P \quad F_A < P$$

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الميكانيكية

المقطع :/ توازن جسم صلب

الوضعية :/ دافعة أرخميدس في السوائل .

الوضعية الجزئية : لما كان وليد يتابع شريط علمي عن دور الغواصات

في النزاع العسكري تبادل لذهنه التفسير العلمي الذي يجعل الغواصة

تتحكم في النزول والصعود في اعماق المحيطات والبحار .

- في رأيك ماهو تفسير هذا ؟

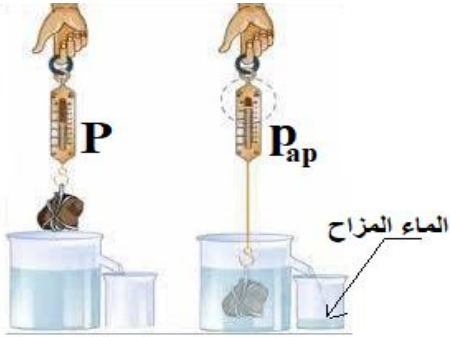


1/ خصائص دافعة أرخميدس :

تسمى القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام المغمورة فيه

ب " دافعة أرخميدس " ونرمز لها بالرمز F_A

حيث تساوي شدتها



$$\begin{aligned} F_A &= P - P_{ap} \\ &= m \times g \\ &= \rho_0 \times V_0 \times g \end{aligned}$$

حيث تمثل F_A شدة دافعة أرخميدس

P

ثقل الجسم في الهواء

P_{ap} ثقل الجسم الظاهري (في السائل)

m كتلة السائل المزاح

g الجاذبية الأرضية

ρ_0 الكثافة الحجمية للسائل

V_0 حجم السائل المزاح

مميزات دافعة أرخميدس :

نقطة التأثير : مركز ثقل المائع المزاح

الحامل (المنحى) : الشاقول الحامل لقوة الثقل

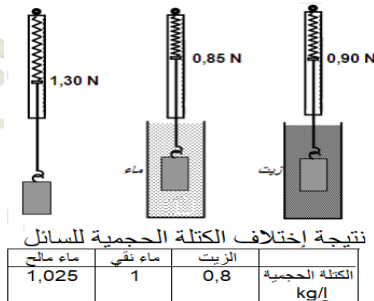
الإتجاه : للأعلى

الطويلة : تتعلق بشدتها

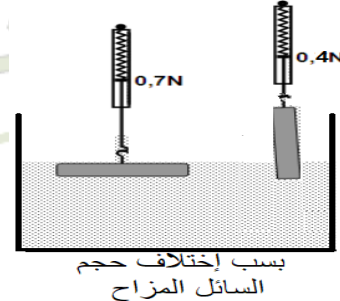
العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس



2 - طبيعة السائل :



1 - حجم الجسم المغمور

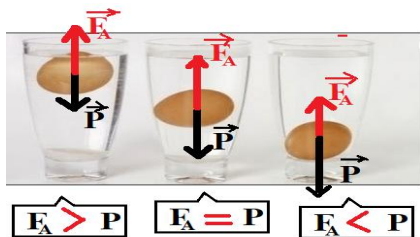


شرط توازن جسم مغمور :

- الجسم يغوص في السائل يعني " F_A أقل من P "

- الجسم يبقى معلق في السائل " F_A تساوي P "

- الجسم يطفو فوق السائل يعني " F_A أكبر من P "



المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

متوسطة: / شـعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

إدمـاج التعلـمات

رقم المذكرة: / 18

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

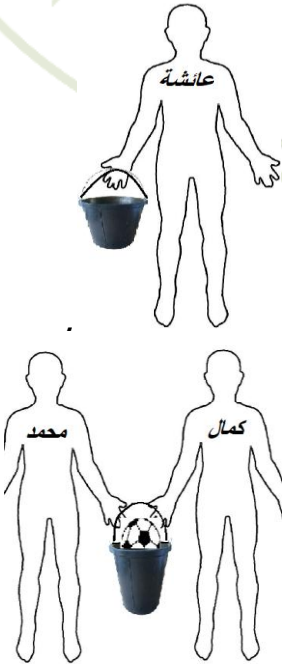
الموارد المعنية بالإدماج: / جملة ميكانيكية ، نمذجة القوة بشعاع ، الثقل ، توازن جسم خاضع لعدة قوى – دافعة ارخميدس

مركبات الكفاءة: / - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

معايير ومؤشرات التقويم: : تحدد الجملة وتمثيل الأفعال بشعاع بشكل صحيح (الثقل - دافعة ارخميدس -...) - يطبق شرط التوازن ويوظف مفهوم المحصلة –

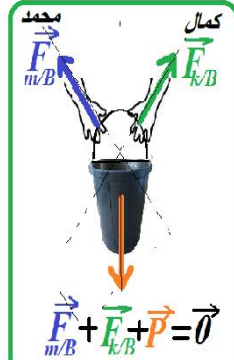
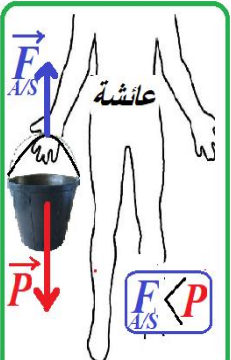
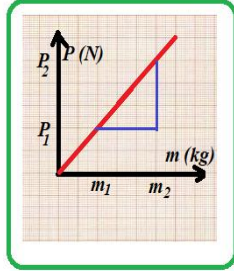
العقبات الواجب تخطيها: تحديد سبب الإختلال – البروتوكول التجريبي المتكامل .

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص لوضعية	<u>نص الوضعية:</u> في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة تلاميذ (محمد ، كمال ، عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات . ① – حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يختل توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة .. ② – كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن ③ – كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو فوق الماء فانها لن تغوص . ④ – أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريّة ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة <u>التعليمات:</u> ① – حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب : – إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق) في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو . – توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد . – الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟ ② – إقترح بروتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت الجاذبية	– يقرؤون نص الوضعية جيدا ويستفسرون على المبهم منها – يحددون المطلوب بدقة – يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالاعتاد 	15 د

تحليل الوضعية	تحليل الوضعية	15 د
حل الوضعية	حل الوضعية	30 د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات															
الترجمة السليمة للوضعية "الوجهة"	– يحصى القوى المطبقة على الدلو في كل الحالات و يبين شرط عدم التوازن في الحالة الأولى و التوازن في الحالة الثانية و يقترح على عائشة حل مشكلها – يشير للعلاقة بين ثقل الكرة ودافعة ارخميدس التي تجعل الكرة تطفو – يقترح بروتوكول متكامل لتحديد قيمة الجاذبية في أي مكان	– المطلوب اجابة الحرفية والتمثيل أيضا															
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1- فعل عائشة على الدلو شدته أقل من ثقل الدلو رغم أن لهما نفس الحامل ومتعاكس في إتجاه . – على عائشة: التقليل من ثقل الدلو بتقليل من كمية الماء – سبب توازن دلو كمال ومحمد : لأنه خاضع لثلاث قوى حواملها متلاقية ومحصلتها تساوي الشعاع المعدوم – الكرة تبقى طافية : لأن شدة دافعة أرخميدس أكبر من شدة ثقلها 2- نقوم بملأ الجدول التالي <table><tr><td></td><td>جسم 1</td><td>جسم 2</td><td>جسم 3</td><td>جسم 4</td></tr><tr><td>m (kg)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P (N)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> – نرسم مخطط البياني للثقل بدلالة الكتل $g = P_2 - P_1 / m_2 - m_1 -$		جسم 1	جسم 2	جسم 3	جسم 4	m (kg)					P (N)					   
	جسم 1	جسم 2	جسم 3	جسم 4													
m (kg)																	
P (N)																	
الإنسجام	– انسجام التبرير مع المطلوب . – انسجام الرسم التخطيطي مع الهدف المنشود – انسجام المصطلحات العلمية مع الحالة المطلوب																
التمييز والإتقان	– الكتابة العلمية السليمة للقوى – احترام مميزات كل قوة اثناء تمثيلها – دلالة الرسم وجودته – تنظيم العمل و نظافة المنتج وخلوه من التشطيب																

نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يخلت توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريّة ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - اقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية



نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يخلت توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريّة ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

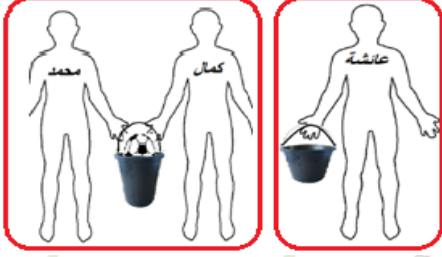
في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - اقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية



نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يخلت توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريّة ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - اقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية



نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يخلت توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريّة ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - اقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية

